AGROJATRA ACADEMY

গণিতের সূত্র শিট

শতকরা, লাভ-ক্ষতি, মুনাফা, গড়, সময়-কাজ, সময়-দূরত্ব, জ্যামিতি, বীজগণিত — সমাধানসহ উদাহরণ

সংস্করণ: অক্টোবর ২০২৬ · বিনামূল্যে

লিখিত পরীক্ষায় গণিতের বেশিরভাগ প্রশ্ন এই সূত্রগুলো থেকেই আসে। প্রতিটি সূত্রের সাথে একটি সমাধান করা উদাহরণ দেওয়া হলো। প্রতিদিন ১০ মিনিট করে সূত্রগুলো লিখে লিখে অনুশীলন করুন।

১. শতকরা

বিষয়	সূত্র	উদাহরণ
কোনো সংখ্যার x%	A × x ÷ ১০০	৪৮০ এর ২৫% = ৪৮০ × ২৫ ÷ ১০০ = ১২০
শতকরা বৃদ্ধি/হ্রাস	(পরিবর্তন ÷ মূল মান) × ১০০	৮০ থেকে ১০০: (২০ ÷ ৮০) × ১০০ = ২৫%

২. লাভ-ক্ষতি

বিষয়	সূত্র	উদাহরণ
লাভ / ক্ষতি	লাভ = বিক্রয়মূল্য − ক্রয়মূল্য	৪০০ তে কিনে ৫০০ তে বিক্রি: লাভ ১০০
লাভের হার	(লাভ ÷ ক্রয়মূল্য) × ১০০	(১০০ ÷ ৪০০) × ১০০ = ২৫%
বিক্রয়মূল্য	ক্রয়মূল্য × (১০০ + লাভ%) ÷ ১০০	৫০০ টাকার জিনিস ১০% ক্ষতিতে: ৫০০ × ৯০ ÷ ১০০ = ৪৫০

৩. মুনাফা

বিষয়	সূত্র	উদাহরণ
সরল মুনাফা	I = P × r × t ÷ ১০০	৫,০০০ টাকা, ১০%, ২ বছর: ৫০০০ × ১০ × ২ ÷ ১০০ = ১,০০০
মুনাফা-আসল	A = P + I	৫,০০০ + ১,০০০ = ৬,০০০
চক্রবৃদ্ধি মূলধন	$A = P\,(১ + r/১০০)^{n}$	১,০০০ টাকা, ১০%, ২ বছর: ১০০০ × ১.১ × ১.১ = ১,২১০

৪. গড় ও অনুপাত

বিষয়	সূত্র	উদাহরণ

গড়	যোগফল ÷ সংখ্যার পরিমাণ	১০, ২০, ৩০, ৪০ এর গড় = ১০০ ÷ ৪ = ২৫
মোট থেকে গড়	যোগফল = গড় × সংখ্যা	৫টি সংখ্যার গড় ৩০ হলে যোগফল ১৫০
অনুপাতে ভাগ	অংশ = মোট × a ÷ (a + b)	৬৪ কে ৩ : ৫ এ ভাগ: বড় অংশ ৬৪ × ৫ ÷ ৮ = ৪০

৫. সময় ও কাজ

বিষয়	সূত্র	উদাহরণ
লোক ও দিন	লোক$_1$ × দিন$_1$ = লোক$_2$ × দিন$_2$	৫ জন ১২ দিনে করলে ১০ জন: ৫ × ১২ ÷ ১০ = ৬ দিন
একসাথে কাজ	১ দিনের কাজ যোগ করুন: ১/a + ১/b	ক ১০ দিনে, খ ১৫ দিনে: ১/১০ + ১/১৫ = ১/৬, তাই ৬ দিন

৬. সময়, দূরত্ব ও বেগ

বিষয়	সূত্র	উদাহরণ
মূল সূত্র	দূরত্ব = বেগ × সময়	৬০ কিমি/ঘণ্টা বেগে ২.৫ ঘণ্টা: ১৫০ কিমি
একক বদল	কিমি/ঘণ্টা × ৫/১৮ = মিটার/সেকেন্ড	৩৬ কিমি/ঘণ্টা = ৩৬ × ৫ ÷ ১৮ = ১০ মি/সে
ট্রেন খুঁটি পার হলে	সময় = ট্রেনের দৈর্ঘ্য ÷ বেগ	১২০ মি ট্রেন, ১০ মি/সে: ১২ সেকেন্ড
ট্রেন প্ল্যাটফর্ম পার হলে	সময় = (ট্রেন + প্ল্যাটফর্ম) ÷ বেগ	১২০ + ৮০ = ২০০ মি, ১০ মি/সে: ২০ সেকেন্ড

৭. জ্যামিতি

বিষয়	সূত্র	উদাহরণ
আয়তক্ষেত্র	ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ; পরিসীমা = ২(দৈর্ঘ্য + প্রস্থ)	১২ × ৮ = ৯৬ বর্গমি; পরিসীমা ৪০ মি
বর্গ	ক্ষেত্রফল = a^2; পরিসীমা = 4a	বাহু ৭: ক্ষেত্রফল ৪৯, পরিসীমা ২৮
ত্রিভুজ	ক্ষেত্রফল = ½ × ভূমি × উচ্চতা	ভূমি ১০, উচ্চতা ৬: ৩০
বৃত্ত	ক্ষেত্রফল = πr^2; পরিধি = $2\pi r$ ($\pi \approx 22/7$)	r = ৭: ক্ষেত্রফল ১৫৪, পরিধি ৪৪
ঘনক	আয়তন = a^3	বাহু ৩: আয়তন ২৭
সমকোণী ত্রিভুজ	অতিভুজ^2 = ভূমি^{2} + লম্ব^2	৩, ৪ হলে অতিভুজ ৫
কোণের সমষ্টি	ত্রিভুজ ১৮০°, চতুর্ভুজ ৩৬০°	দুই কোণ ৬০° ও ৭০° হলে তৃতীয় ৫০°

৮. বীজগণিত ও সূচক

বিষয়	সূত্র	উদাহরণ
বর্গ	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	$(১০ + ২)^2$ = ১০০ + ৪০ + ৪ = ১৪৪

বর্গ	$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$	$(১০-১)^2 = ১০০ - ২০ + ১ = ৮১$
বর্গের অন্তর	$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$	$৫১^2 - ৪৯^2 = ১০০ \times ২ = ২০০$
সূচক	$a^m \times a^n = a^{m+n}$; $a^0 = ১$	$২^3 \times ২^2 = ২^5 = ৩২$

৯. সংখ্যা

বিষয়	সূত্র	উদাহরণ
ল.সা.গু ও গ.সা.গু	ল.সা.গু × গ.সা.গু = দুই সংখ্যার গুণফল	১২ ও ১৮: ৩৬ × ৬ = ২১৬ = ১২ × ১৮
৩ ও ৯ দিয়ে বিভাজ্যতা	অঙ্কগুলোর যোগফল ৩ বা ৯ দিয়ে বিভাজ্য	৭২৯: ৭+২+৯ = ১৮, তাই ৩ ও ৯ দুটো দিয়েই বিভাজ্য
৪ দিয়ে বিভাজ্যতা	শেষ দুই অঙ্কের সংখ্যা ৪ দিয়ে বিভাজ্য	১৩১৬: ১৬ ÷ ৪ = ৪, তাই বিভাজ্য
৫ দিয়ে বিভাজ্যতা	শেষ অঙ্ক ০ বা ৫	৪৫, ১২০

১০. একক

একক	সমান
১ কিলোমিটার	১,০০০ মিটার
১ মিটার	১০০ সেন্টিমিটার
১ কিলোগ্রাম	১,০০০ গ্রাম
১ ঘণ্টা	৬০ মিনিট = ৩,৬০০ সেকেন্ড
১ ডজন	১২টি
১ লিটার	১,০০০ মিলিলিটার

> **অনুশীলন:** সূত্রগুলো দিয়ে সময় ধরে প্রশ্ন সমাধান করতে ফ্রি গণিত মডেল টেস্ট দিন: jeet42-byte.github.io/agrojatra-academy/tests.html#math

অগ্রযাত্রা একাডেমি — ISSB, সৈনিক, আনসার-ভিডিপি ও ক্যাডেট কলেজ ভর্তির অনলাইন কোচিং। পরিচালনায় মেজর (অব.) আহনাফ।
ওয়েবসাইট: jeet42-byte.github.io/agrojatra-academy · WhatsApp: 01846877898
এই PDF বিনামূল্যে শেয়ার করা যাবে। বিক্রি করা যাবে না।